

GREENERGY

On and on

Prueba Técnica

Data & AI engineer

Proceso de Selección · Greenergy

Puesto	Data & AI engineer
Departamento	Digital
Plazo de entrega	4 días naturales desde la recepción
Acceso Fabric	Usuario y Contraseña facilitado en el email

1. Contexto y objetivo

En Greenergy desarrollamos y operamos activos de energía renovable en múltiples países. Nuestro equipo de Digital construye la capa de datos que sustenta las decisiones operativas y de negocio de distintas áreas, entre las que se encuentra la de energía y PPAs, procesando datos procedentes de APIs de mercados energéticos europeos.

Esta prueba técnica evalúa tu capacidad para integrar datos de distintas fuentes externas, construir pipelines ETL robustos y escalables en Microsoft Fabric, y gestionar los retos específicos de cada API (autenticación, formatos XML/JSON, monedas distintas, granularidades diferentes o timestamps en UTC). El ejercicio está directamente alineado con parte del trabajo real que realizarás en el equipo.

2. Descripción de la prueba

La prueba consta de dos fases independientes pero relacionadas. Se espera que el candidato entregue código funcional, bien estructurado y acompañado de documentación técnica que justifique las decisiones tomadas.

FASE 1: ETL en Microsoft Fabric — APIs de Mercados Energéticos Europeos

Construir un pipeline ETL en Microsoft Fabric que consuma precios Day Ahead de cuatro países europeos a través de sus APIs oficiales. Los datos deben almacenarse en tablas separadas por país dentro de Fabric, de forma incremental y con recargas diarias sin huecos.

APIs POR PAÍS:

España — ENTSO-E Transparency Platform

Endpoint: GET <https://web-api.tp.entsoe.eu/api>

Parámetro	Valor
documentType	A44 (Day Ahead Prices)
in_Domain / out_Domain	10YES-REE-----0 (EIC España)
securityToken	<token redactado> (query parameter)
Formato respuesta	XML — PT15M — 96 registros/día — €/MWh

Rumania — ENTSO-E Transparency Platform

Endpoint: GET <https://web-api.tp.entsoe.eu/api>

Parámetro	Valor
documentType	A44 (Day Ahead Prices)
in_Domain / out_Domain	10YRO-TEL-----P (EIC Rumania)
securityToken	<token redactado> (query parameter)
Formato respuesta	XML — PT15M — 96 registros/día — €/MWh

Alemania — SMARD (Bundesnetzagentur)

La API SMARD funciona en dos pasos obligatorios:

Paso 1 — GET índice de bloques: GET https://www.smard.de/app/chart_data/4169/DE/index_hour.json

Paso 2 — GET datos del bloque semanal: GET https://www.smard.de/app/chart_data/4169/DE/4169_DE_hour_{timestamp}.json

Parámetro	Valor
filter	4169 (Wholesale Electricity Price Day Ahead)
region	DE (Alemania)
Autenticación	Ninguna — API pública
Formato respuesta	JSON — PT60M — 24 registros/día — €/MWh

Polonia — PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Endpoint: GET [https://api.raporty.pse.pl/api/rce-pln?\\$filter=business_date eq '{YYYY-MM-DD}'](https://api.raporty.pse.pl/api/rce-pln?$filter=business_date eq '{YYYY-MM-DD}')

Campo respuesta	Descripción
rce_pln	Precio en PLN/MWh ⚠ Requiere conversión a EUR
dtime_utc	Timestamp en UTC
Autenticación	Ninguna — API pública
Formato respuesta	JSON — PT15M — 96 registros/día — PLN/MWh

Requisitos del pipeline:

- Ingestar datos de cada fuente de forma independiente en tablas separadas por país.
- Carga incremental diaria sin huecos en los datos.
- Homogeneización de timestamps a UTC independientemente de la zona horaria de origen.
- Diseño escalable: incorporar nuevos países sin reescribir el pipeline (parámetros de configuración, no valores hardcodeados).
- Uso de la capacidad Trial de Microsoft Fabric para desplegar el pipeline.

FASE 2: Exposición de datos — API REST + Interfaz Web

Exponer las tablas generadas en la Fase 1 a través de una API REST propia y desarrollar una interfaz que permita visualizar y comparar los precios entre países.

- La API debe estar securizada. El candidato elegirá e implementará el mecanismo de seguridad que considere más adecuado y deberá justificar su decisión.
- La interfaz debe consumir la API y mostrar los datos de forma visual: gráficas de precios por país, comparativa multi-país, filtros por fecha y país.
- La solución puede funcionar en local; no es necesario un despliegue en producción, aunque se valorará positivamente.
- Se valorará que la interfaz gestione las diferencias de granularidad (PT15M vs PT60M) entre países.

3. Información APIs

A continuación, se incluyen las referencias técnicas necesarias para acceder a cada API:

País	Fuente	URL base	Auth	Formato	Moneda	Granular.
es España	ENTSO-E	<code>web-api.tp.entsoe.eu</code>	Token	XML	EUR	PT15M
RO Rumania	ENTSO-E	<code>web-api.tp.entsoe.eu</code>	Token	XML	EUR	PT15M
DE Alemania	SMARD	<code>www.smard.de</code>	Ninguna	JSON	EUR	PT60M
PL Polonia	PSE	<code>api.raporty.pse.pl</code>	Ninguna	JSON	PLN ⚠	PT15M

Nota sobre ENTSO-E: el securityToken debe incluirse como query parameter en cada llamada.

4. Entregables

Se solicita la entrega mediante un repositorio GitHub con el siguiente contenido:

- ETL creado en Microsoft Fabric.
- Código fuente completo y organizado.
- README con instrucciones claras para reproducir la solución (variables de entorno, pasos de ejecución, token de ENTISO-E, etc.).
- Documento técnico o sección del README donde se expliquen las decisiones más relevantes: diseño del pipeline, gestión de diferencias entre APIs, conversión PLN→EUR, mecanismo de seguridad, escalabilidad.
- Enlace para visualizar la interfaz.
- Se valorará positivamente presentar todos los datos en EUR.

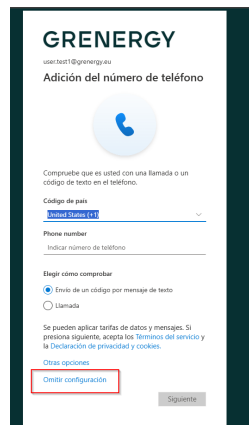
Comparte el enlace al repositorio con la persona de contacto del proceso antes de que expire el plazo indicado.

5. Consideraciones finales

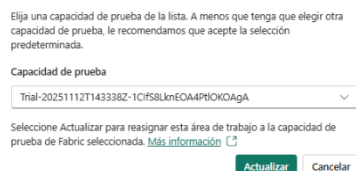
No esperamos una solución perfecta ni que cubra todos los casos extremos posibles. Lo que más valoramos es la coherencia técnica, la capacidad de razonar sobre los problemas y la claridad con la que se comunican las decisiones.

Cuando accedas a Fabric debes tener en cuenta dos cosas:

1. No tienes que añadir el teléfono en ningún momento, dale a omitir configuración cada vez que te salga:



2. En Fabric selecciona la capacidad de prueba Trial:



¡Mucho ánimo y esperamos ver tu trabajo pronto!

Greenergy · On and on · greenergy.eu